

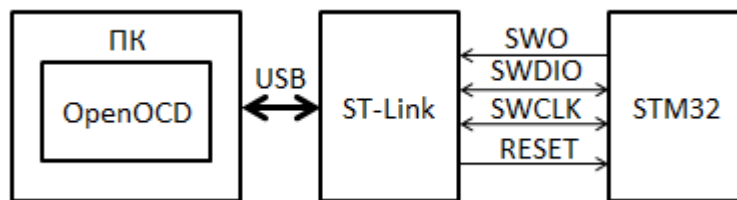
Лабораторная работа №1

OpenOCD

OpenOCD (Open On-Chip Debugger) – программный инструмент для отладки, внутрисхемного программирования и тестирования для встраиваемых систем.

OpenOCD предоставляет доступ к различным адаптерам отладки (Ulink, JLink, **ST-Link**, Altera Blaster и др.). Применение дополнительного адаптера объясняется тем, у хоста отладки (например компьютер с запущенным OpenOCD) чаще всего отсутствуют необходимые интерфейсы (JTAG, SWD и др.), позволяющие подключить его к порту отладки напрямую.

Пример подключения внутрисхемного отладчика.



Список поддерживаемых отладчиков можно посмотреть в директории **.\share\openocd\scripts\interface**, как же есть возможность самостоятельно описать взаимодействие с новым преобразователем в файле ***.cfg**.

Name	Ext
xds110	cfg
vsllink	cfg
vdebug	cfg
usbprog	cfg
usb-jtag	cfg
ulink	cfg
ti-icdi	cfg
sysfsgpio-raspberrypi	cfg
stlink-v2-1	cfg
stlink-v2	cfg
stlink-v1	cfg

Список поддерживаемых контроллеров можно посмотреть в директории **.\share\openocd\scripts\target**

⚙ spear3xx	cfg
⚙ stellaris	cfg
⚙ stm32f0x	cfg
⚙ stm32f1x	cfg
⚙ stm32f2x	cfg
⚙ stm32f3x	cfg
⚙ stm32f4x	cfg
⚙ stm32f7x	cfg
⚙ stm32g0x	cfg
⚙ stm32g4x	cfg
⚙ stm32h7x	cfg

Полное руководство пользователя можно найти на сайте программы:

<https://openocd.org/doc/html/>

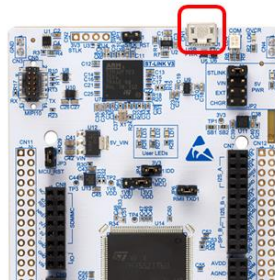
Основные команды: <https://openocd.org/doc/html/General-Commands.html>

Команды для работы с Flash памятью:

<https://openocd.org/doc/html/Flash-Commands.html#flashprogrammingcommands>

Задания

1. Вызвать командную строку
2. Подключить отладочную плату к ПК



2. Подключить сервер **OpenOCD**

```
> openocd -f interface/stlink.cfg -f target/stm32h7x.cfg -c init -c
"reset halt"
```

-f interface/stlink.cfg	выбор используемого отладчика
-f target/stm32h7x.cfg	выбор семейства микроконтроллеров
-c init	команда на инициализацию микроконтроллера
-c "reset halt"	команда на остановку микроконтроллера после сброса

```
Command Prompt - openocd -f interface/stlink.cfg -f target/stm32h7x.cfg -c init -c "reset halt"

C:\Users\duha>openocd -f interface/stlink.cfg -f target/stm32h7x.cfg -c init -c "reset halt"
Open On-Chip Debugger 0.12.0 (2023-01-14-23:37)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
    http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport
select <transport>'.
Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ co
mpared to plain JTAG/SWD
Info : clock speed 1800 kHz
Info : STLINK V3J7M2 (API v3) VID:PID 0483:374E
Info : Target voltage: 3.281013
Info : [stm32h7x.cpu0] Cortex-M7 r1p1 processor detected
Info : [stm32h7x.cpu0] target has 8 breakpoints, 4 watchpoints
Info : starting gdb server for stm32h7x.cpu0 on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
[stm32h7x.cpu0] halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x08000008 msp: 0x20010000
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
```

3. Запустить PuTTY

4. Подключиться к OpenOCD по telnet.

4.1. Выполните команду **help** и ознакомьтесь с доступными командами.

5. Получить состояние регистров процессора **pc**, **sp**, **r0**.

6. Подайте команду на начало исполнения программы в МК.

7. Сравнить прошивку с файлами final.elf и startup.bin (команда verify_image)

8. Считать текущую прошивку МК (dump_image)

9. Прочитать первые два слова от начала прошивки (mdw) и сравните с прочитанным файлом прошивки.

10. Перезагрузите МК (reset run)

11. Используя документацию на МК определите регистры (и их адреса), относящиеся к GPIOB. [Ключевые слова для поиска: Memory map, gpio]

12. Прочитайте текущее состояние регистров GPIOB (определите настройки выводов, подключённых к пользовательским светодиодам)

13. Погасите все светодиоды (mww)

14. Определите, какой логический уровень соответствует нажатому и отпущенному состоянию синей кнопки.

15. Закройте сервер отладки и Putty

16. Залейте прошивку **project.elf** с помощью следующей команды. Разберитесь с назначением её составляющих.

```
> openocd.exe -f interface/stlink.cfg -f target/stm32h7x.cfg -c init -c  
"reset halt" -c "flash write_image erase project.elf" -c reset -c exit
```

17. Дополните предыдущую команду для обеспечения автоматической проверки правильности записи файла

18. Создайте **Makefile** с единственной целью **prog** для записи файла **startup.bin** в память МК.

19. Прошейте контроллер командой

```
>make prog
```

: